

Etapa 1: Campo magnético devido a uma carga puntiforme em movimento

O campo magnético $d\vec{B}$ produzido por uma carga q movendo-se com velocidade $\vec{v}$ é dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.1}$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção de $\vec{r}$, o vetor do ponto de observação à carga.

Etapa 2: Relacionando com corrente elétrica

Considere um condutor reto carregando corrente I. As cargas positivas se movem com velocidade $\vec{v}$ paralela ao condutor. A densidade linear de carga é λ (carga por unidade de comprimento).
A corrente I é definida como $I = \lambda v$, onde $v = |\vec{v}|$.
Para um elemento infinitesimal $d\vec{l}$ do condutor, a carga contida é $dq = \lambda\, dl$.
O campo magnético devido a dq é:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\, \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\lambda\, dl)\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda v\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.4}$$

Etapa 3: Substituindo a corrente

Como $I = \lambda v$, temos $\lambda v = I$. Substituindo:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.5}$$

Etapa 4: Campo total para um condutor finito

Para um condutor finito, integre ao longo de todo o caminho do condutor:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1.6}$$

Essa é a Lei de Biot-Savart para o campo magnético devido a uma distribuição de corrente.